Лекция 1. Цели и задачи дисциплины. Библиография. Основные понятия, нормативные документы по эксплуатации АСОИиУ. Основные этапы эксплуатации АСОИиУ и задачи, решаемые на этих этапах. Организация испытаний АСОИиУ.

Для изучения дисциплины имеется следующая литература:

1. Постников В.М. Основы эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления. Краткий курс: учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. 177 с.

2. Постников В.М. Основы эксплуатации АСОИиУ: учебное пособие в 2 ч. 4.1. Техническое обслуживание - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. 191 с.

3. Постников В.М. Основы эксплуатации АСОИиУ: учебное пособие в 2 ч. 4.2. Администрирование и развитие - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. 188 с.

4. Постников В.М., Спиридонов С.Б. Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации и управления. Методические указания к выполнению лабораторных работ. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 48 с.

5. Постников В.М., Черненький В.М. Методы принятия решений в системах организационного управления. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. 205 с.

6. Кротов Ю.Н, Курс лекций по дисциплине ЭАСОИиУ. Сайт https://sites.google.com/site/oksumorontv/эксп-асоииу.

7. Кротов Ю. Н., Калистратов А.П. Задание и методические указания для проведения лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация систем обработки информации и управления» : учебное пособие / Ю. Н. Кротов, А. П. Калистратов. – Москва : Издательство «Спутник +», 2025. – 91 с. – ISBN 978-5-9973-7020-6. – EDN CDIGIR.

8. Задание для лабораторных работ для групп ИУ5-81б, ИУ5-82б, ИУ5-83б, ИУ5-82б размещены на сайте кафедры.

Некоторый материал имеется так же на сайте кафедры.

В современных условиях в процессе создания, установки и эксплуатации сложных автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИиУ) зачастую принимаются недостаточно обоснованные технические, организационные и управленческие решения. Это касается, в частности, выбора архитектуры АСОИиУ, оборудования и настройки его рабочих параметров на требуемый режим работы, определения так называемых узких мест вычислительной системы и способов их устранения в процессе ее промышленной эксплуатации, вариантов маршрута прокладки кабеля и обслуживания АСОИиУ.

Специалисты по эксплуатации АСОИиУ в практической деятельности используют математический аппарат для обоснованного выбора наилучшего варианта решения проблемы, возникшей при обслуживании данных систем, с целью ее оперативного разрешения.

Сокращение времени реакции системы АСОИиУ на запрос пользователя, увеличение ее пропускной способности и среднего времени безотказной работы являются основными показателями функционирования АСОИиУ, построенной на основе локальных сетей, к достижению которых должен стремиться любой специалист, участвующий в обслуживании и сопровождении таких систем.

Цель изучения дисциплины — формирование у студентов базовых умений и навыков в области эксплуатации современных АСОИиУ, построенных на базе локальных сетей, а также устойчивой мотивации к анализу научно-технической информации и дальнейшему совершенствованию полученных знаний.

В процессе изучения данной дисциплины, мы изучим основные понятия, методы, подходы, нормативные и руководящие документы, необходимые обслуживающему персоналу при проведении работ по эксплуатации АСОИиУ, построенных на основе современных локальных вычислительных сетей семейства Ethernet. К этим работам относятся выбор и установка оборудования, настройка его рабочих параметров, проведение регламентных и профилактических мероприятий.

Основные понятия:.

Система - совокупность взаимосвязанных элементов и связей между ними, выделенное из среды с определенной целью.

Свойства системы:

Целостность – это общесистемное свойство, заключающееся в том, что изменение любого компонента системы оказывает воздействие на все другие компоненты и изменение системы в целом, и наоборот, любое изменение системы отзывается на всех ее компонентах.

Иерархичность системы состоит в том, что она может быть рассмотрена как элемент системы более высокого порядка, а каждый ее элемент, в свою очередь, может являться системой более низкого уровня.

Эмерджентность определяет, что сумма свойств элементов не равна свойствам системы, т.е. несводимость свойств системы к свойствам входящих в ее состав элементов.

Функциональность предопределяет, что все элементы системы действуют и взаимодействуют в рамках своего функционального назначения.

ГОСТ 34.601 – 90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (далее - организациях).

ГОСТ Р 53622-2009 Информационные технологии (ИТ). Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность документов.

Настоящий документ устанавливает требования к последовательности создания и использования информационно-вычислительных систем, включающей стадии и этапы, состав видов документов, разрабатываемых на стадиях и этапах жизненного цикла информационно-вычислительных систем от формирования требований до снятия с эксплуатации.

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

Согласно этому ГОСТу:

Автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Информационно-вычислительная система – это совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационно-вычислительных процессов.

ГОСТ Р 53622-2009 Информационно-вычислительные системы.

Определяет термины:

аппаратно-программная платформа: Единый комплекс средств вычислительной техники и системных программ.

данные: Информация, представленная на электронном носителе в цифровой форме, пригодной для обработки программами вычислительной техники.

база данных: Совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.

вычислительные средства (средства вычислительной техники): Технические средства, непосредственно осуществляющие обработку данных.

информационно-вычислительная система (программно-технический комплекс): Совокупность данных (баз данных) и программ, функционирующих на вычислительных средствах как единое целое для решения определенных задач.

конструкторский документ: Документ, описывающий состав, структуру, алгоритмы обработки данных и методы их реализации, правила функционирования и применения информационно-вычислительной системы и ее составных частей, предназначенный для разработчика на всех стадиях жизненного цикла.

стадия: Часть процесса создания ИВС, характеризующаяся однородными по содержанию и результатам видам деятельности с заданным завершенным результатом.

этап: Часть стадии, имеющая конкретный результат в процессе создания ИВС.

И другие…

Согласно ГОСТ Р 53622-2009 ИВС составляют основу автоматизированных систем управления (АСУ), а АСОИиУ являются одной из разновидностей АСУ.

ГОСТ 34.601 – 90. Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС.

Стадии (знать)	Этапы работ (иметь четкое представление)
1. Формирование требований к АС	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4. Оформление отчета о выполненной работе
3. Техническое задание	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 4.2. Разработка документации на АС и ее части
5. Технический проект	5.1, Разработка проектных решений по системе и ее частям 5,2 Разработка документации на АС и ее части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6. Рабочая документация	6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2, Разработка или адаптация программ
7. Ввод в действие	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 7.4 Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приемочных испытаний
8. Сопровождение АС	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание

Основные стадии и этапы жизненного цикла ИВС

Жизненный цикл создания (разработки) и использования ИВС представляет собой последовательность стадий работ, включающих однородные по содержанию и результатам этапы работ.

1 Проведение научно-исследовательских работ — обоснование состава решаемых задач,

структуры и состава ИВС и подготовка проекта ТЗ на создание (разработку) ИВС включает:

- обоснование требований к ИВС и ее составным частям;
- подготовку проекта ТЗ на создание (разработку) ИВС (составной части ИВС).

2 Согласование и утверждение ТЗ на создание (разработку) ИВС (составной части ИВС).

3 Проектирование (эскизное, техническое) ИВС включает:

- обоснование состава вычислительных средств;
- обоснование состава системных программ;
- обоснование состава программ общего назначения;
- обоснование и описание технических решений по прикладным программам.

Результаты проектирования оформляются в виде конструкторских документов — описаний проектов ИВС.

4 Реализация проекта (рабочее проектирование опытного образца ИВС). включающая:

- уточненный состав вычислительных средств;
- уточненный состав системных программ и программ общего назначения;
- прикладные программы в исполняемом коде;
- откорректированные конструкторские документы.
- эксплуатационные документы;
- технические условия (для тиражирования ИВС).

5 Внедрение (адаптация) опытного образца ИВС в конкретных условиях применения, включающая:

- уточненный состав вычислительных средств;
- уточненный состав системных программ и программ общего назначения;
- прикладные программы в исполняемом коде;
- откорректированные конструкторские и эксплуатационные документы;
- откорректированные технические условия (для тиражирования).

6 Эксплуатация ИВС.

7 Сопровождение, включающее:

- ТЗ на внесение изменений в прикладные программы:
- проекты реализации изменений;
- доработанные прикладные программы;
- уточненный состав вычислительных средств, системных программ и программ общего назначения;
- откорректированные конструкторские и эксплуатационные документы.

8 Снятие с эксплуатации, включающее:

- архивирование программ;
- утилизацию аппаратных средств.

Содержание и результаты работ фиксируются в документах, разработанных при создании и использовании ИВС.

Организация испытаний АСОИиУ

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

Стандарт устанавливает виды испытаний АС и общие требования к их проведению.

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 2.2.4, 4.4, 4.5, являются обязательными, требования пп. 2.2.4, 4.4, 4.5 - рекомендуемые.

1.1. Испытания АС проводят на стадии «Ввода в действие» по **ГОСТ 34.601** с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям технического задания (ТЗ).

1.2. Испытания АС представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, а также в разработанной документации.

1.3. Для АС устанавливают следующие основные виды испытаний:

1) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные.

Примечания:

1. Допускается дополнительно проведение других видов испытаний АС ч их частей.

2. Допускается классификация приемочных испытаний в зависимости от статуса приемочной комиссии (состав членов комиссии и уровень его утверждения).

3. Виды испытаний и статус приемочной комиссии устанавливают в договоре и (или) ТЗ.

1.4. В зависимости от взаимосвязей испытываемых в АС объектов испытания могут быть автономные или комплексные.

Автономные испытания охватывают части АС. Их проводят по мере готовности частей АС к сдаче в опытную эксплуатацию.

Комплексные испытания проводят для групп, взаимосвязанных частей АС или для АС в целом.

1.5. Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ.

1.6. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

1.7. Программа и методика испытаний может разрабатываться на АС в целом или на ее части АС. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры).

1.8. Предварительные испытания АС проводят для определения ее работоспособности и решения вопроса о возможности приемки АС в опытную эксплуатацию.

1.9. Предварительные испытания следует выполнять после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и технических средств системы и представления им соответствующих документов о их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией.

1.10. Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, определения фактической эффективности АС, корректировке (при необходимости) документации.

1.11. Приемочные испытания АС проводят для определения. соответствия АС техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию.

1.12. Приемочным испытаниям АС должна предшествовать ее опытная эксплуатация на объекте.

1.13. В зависимости от вида требований, предъявляемых к АС на испытаниях, проверке или аттестации в ней подвергают:

1) комплекс программных и технических средств.

2) персонал;

3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании АС;

4) АС в целом.

1.14. При испытаниях АС проверяют:

1) качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС;

2) знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования АС, согласно ТЗ на создание АС;

3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС;

4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций АС в соответствии с ТЗ;

5) другие свойства АС, которым она должна соответствовать по ТЗ.

1.15. Испытания АС следует проводить на объекте заказчика. По согласованию между заказчиком и разработчиком предварительные испытания и приемку программных средств АС допускается проводить на технических средствах разработчика при создании условий получения достоверных результатов испытаний.

1.16. Допускается последовательное проведение испытаний и сдача частей АС в опытную и постоянную эксплуатацию при соблюдении установленной в ТЗ очередности ввода АС в действие.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Предварительные испытания АС могут быть:

1) автономные;

2) комплексные.

2.2. Автономные испытания

2.2.1. Автономные испытания АС следует проводить в соответствии с программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемых для каждой части АС.

2.2.2. В программе автономных испытаний указывают:

1) перечень функций, подлежащих испытаниям;

2) описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями АС;

3) условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов;

4) критерии приемки частей по результатам испытаний.

К программе автономных испытаний следует прилагать график проведения автономных испытаний.

2.2.3. Подготовленные и согласованные тесты (контрольные примеры) на этапе автономных испытаний должны обеспечить:

1) полную проверку функций и процедур по перечню, согласованному с заказчиком;

2) необходимую точность вычислений, установленную в ТЗ;

3) проверку основных временных характеристик функционирования программных средств (в тех случаях, когда это является существенным);

4) проверку надежности и устойчивости функционирования программных и технических средств.

2.2.4. В качестве исходной информации для теста рекомендуется использовать фрагмент реальной информации организации-заказчика в объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности испытаний.

2.2.5 Результаты автономных испытании частей АС следует фиксировать в протоколах испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) допуска части АС к комплексным испытаниям.

2.2.6. В случае, если проведенные автономные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований регламентирующих документов по составу или содержанию документации, указанная часть АС может быть возвращена на доработку и назначен новый срок испытаний.

2.3. Комплексные испытания

2.3.1. Комплексные испытания АС проводят путем выполнения комплексных тестов. Результаты испытаний отражают в протоколе. Работу завершают оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию.

2.3.2. В программе комплексных испытаний АС или частей АС указывают:

1) перечень объектов испытания;

2) состав предъявляемой документации;

3) описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний;

4) очередность испытаний частей АС;

5) порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний, включая специальные стенды и полигоны.

2.3.3. Для проведения комплексных испытаний должны быть представлены:

1) программа комплексных испытаний;

2) заключение по автономным испытаниям соответствующих частей АС и устранение ошибок и замечаний, выявленных при автономных испытаниях;

3) комплексные тесты;

4) программные и технические средства и соответствующая им эксплуатационная документация.

2.3.4. При комплексных испытаниях допускается использовать в качестве исходной информацию, полученную на автономных испытаниях частей АС.

2.3.5. Комплексный тест должен:

1) быть логически увязанным;

2) обеспечивать проверку выполнения функций частей АС во всех режимах функционирования, установленных в ТЗ на АС, в том числе всех связей между ними;

3) обеспечивать проверку реакции системы на некорректную информацию и аварийные ситуации.

2.3.6. Протокол комплексных испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки АС в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

После устранения недостатков проводят повторные комплексные испытания в необходимом объеме.

3. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1. Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой указывают:

1) условия и порядок функционирования частей АС и АС в целом;

2) продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования АС при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС;

3) порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

3.2. Во время опытной эксплуатации АС ведут рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования АС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АС.

3.3. По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления частей АС и системы в целом на приемочные испытания.

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям.

4. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в которой указывают: